02.11.2026 Лекция 9

Утв (вер-ть выбора параметра для успешного нахождения нетривиального делителя многочлена в алгоритме Бербекэмпа-Рабина)

Если $f(x) \in \mathbb{Z}_q[x]$, где $q \in (\mathbb{P}_{\mathbb{N}} \setminus \{2\})$ имеет ровно $\deg f$ корней, среди которых нет нуля, то вер-ть того, что $D(f, (x+\delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1)$ - нетривиальный делитель f, не меньше чем $\frac{1}{2} + \frac{3}{2q}$

$2q$

Доказательство.

$x_1, x_2 \in Z(f), x_1 \neq x_2;$

$\left((x_i + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1\right) \in \{0, -2\}, i \in \{1, 2\};$

$(x_1 + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1 \neq (x_2 + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1 \Rightarrow \{x_i + \delta \mid i \in \{1, 2\}\} \cap R(2, \mathbb{Z}_q) \neq \emptyset;$

$\left((x_1 + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1\right) \in R(2, \mathbb{Z}_q), \left((x_2 + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1\right) \notin R(2, \mathbb{Z}_q);$

$x_1 \in Z\left((x + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1\right), x_2 \notin Z\left((x + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1\right);$

При таких корнях f будет разложен через вычисление $D\left(f, (x + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1\right)$ на нетривиальные множители.

2) $(x_1 + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1 = (x_2 + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1;$

$g(x) := (x_1 + x)^{\frac{q-1}{2}} - (x_2 + x)^{\frac{q-1}{2}} \Rightarrow g(\delta) = 0;$

$g(\delta) \neq 0 \Rightarrow (x_1 + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1 \neq (x_2 + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1 \Rightarrow \deg\left(D\left(f, (x + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1\right)\right) \notin \{0, \deg f\};$

$P\left(\deg\left(D\left(f, (x + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1\right)\right) \notin \{0, \deg f\} \,\middle|\, \delta = \$(\mathbb{Z}_q)\right) = P\left(g(\delta) \neq 0 \,\middle|\, \delta = \$(\mathbb{Z}_q)\right) = (*);$

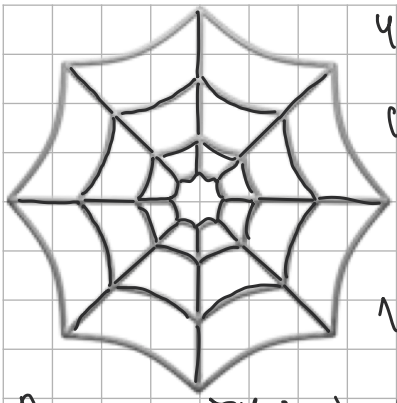
Здесь $\$(X)$ – случайный элемент множества X, распределение равномерное.

$|Z(g)| \leq \deg g \leq \frac{q-1}{2} - 1 = \frac{q-3}{2};$

$|\mathbb{Z}_q \setminus Z(g)| \geq q - \frac{q-3}{2} = \frac{q+3}{2};$

$(*) \geq \frac{\frac{q+3}{2}}{q} = \frac{q+3}{2q} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2q}$, ч.т.д.

Упр: Док-ть $|Z(x^2 - 1)| = 2 \bmod q^b$, $q \in (\mathbb{P}_{\mathbb{N}} \setminus \{2\})$, $b \in \mathbb{N}$



4.7. Квадратичные двучленные сравнения по модулю степени двойки

Рассматриваются сравнения $x^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}$, где $a \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, $m \in \mathbb{N}$

Пример: $\mathbb{Z}(x^2-1) = \{1,3,5,7\} \bmod 8$ при $a \in \{3,5,7\}$ сравнение $x^2 \equiv a \bmod 2^{m+2}$ не имеет решений

Известно, что если $a \equiv b \pmod{q^c} \Rightarrow a \equiv b \bmod q$. Это равносильно $a \not\equiv b \pmod q \Rightarrow a \not\equiv b \pmod{q^c}$

Утв (неразрешимость КРС по модулю степени двойки).
Если $a \not\equiv 1 \bmod 8$, то сравнение $x^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}$ не имеет решений

Утв (связь корней КРС по модулю степени двойки)
Если $x_0 \in \mathbb{Z}(x^2-a)$, то $(x_0 + 2^{m+1}) \in \mathbb{Z}(x^2-a)$ по модулю 2^{m+2}

Доказательство.

$(x_0 + 2^{m+1})^2 \equiv x_0^2 + 2 \cdot x_0 \cdot 2^{m+1} + (2^{m+1})^2 \equiv x_0^2 + 2^{m+2}(x_0 + 2^m) \equiv x_0^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}$. ч.т.д.

Таким образом, сравнение $x^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}$ при разрешимости имеет не менее четырех корней.

Утв (связь корней КРС по соседним модулям степени двойки)
Если x_0 - корень $x^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}$, то либо x_0 - корень $x^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}$, либо $(x_0 + 2^{m+1})$ - корень $x^2 \equiv a \pmod{2^{m+3}}$

Доказательство.

$x_0 \in Z((x^2 - a) \bmod 2^{m+2}) \Rightarrow (-x_0), (x_0 + 2^{m+1}), (-x_0 - 2^{m+1}) \in Z((x^2 - a) \bmod 2^{m+2})$;

$x_0^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}} \Leftrightarrow \exists b \in \mathbb{Z}\, x_0^2 = a + 2^{m+2} \cdot b$;

$a + 2^{m+2} \cdot b \equiv a \pmod{2^{m+3}} \Rightarrow b \equiv 0 \pmod 2$;

$b \not\equiv 0 \pmod 2 \Rightarrow (x_0 + 2^{m+1})^2 = x_0^2 + 2 \cdot x_0 \cdot 2^{m+1} + (2^{m+1})^2 = a + 2^{m+2} \cdot b + 2^{m+2} \cdot x_0 + 2^{2m+2}$;

$(x_0 + 2^{m+1})^2 \equiv a + 2^{m+2} \cdot b + 2^{m+2} \cdot x_0 + 2^{2m+2} \equiv a + 2^{m+2} \cdot (b + x_0) \pmod{2^{m+3}}$;

$(b + x_0) \in (2\mathbb{Z}) \Rightarrow (x_0 + 2^{m+1})^2 \equiv a \pmod{2^{m+3}}$.

Утв (кол-во корней КРС по модулю степени двойки)
Если сравнение $x^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}$ разрешимо, то у него четыре корня

Доказательство.

$|Z(x^2 - a)| > 4, x_0 \in Z(x^2 - a) \Rightarrow \{x_0, -x_0, x_0 + 2^{m+1}, -x_0 - 2^{m+1}\} \subset Z(x^2 - a)$;

$Z(x^2 - a) \setminus \{x_0, -x_0, x_0 + 2^{m+1}, -x_0 - 2^{m+1}\} \neq \emptyset$;

$\exists x_1 \in (Z(x^2 - a) \setminus \{x_0, -x_0, x_0 + 2^{m+1}, -x_0 - 2^{m+1}\})$;

$x_1^2 \equiv x_0^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}$;

$0 \equiv x_1^2 - x_0^2 \equiv (x_1 - x_0)(x_1 + x_0) \pmod{2^{m+2}}$;

$x_1 \not\equiv \pm x_0 \pmod{2^{m+2}} \Rightarrow \exists b \in (\mathbb{Z} \setminus [0]_{2^{m+2}})\, x_1 - x_0 \equiv 2b \pmod{2^{m+2}}$;

$x_1 \equiv x_0 + 2b \pmod{2^{m+2}}$;

$a \equiv x_1^2 \equiv (x_0 + 2b)^2 \equiv x_0^2 + 4bx_0 + 4b^2 \equiv a + 4bx_0 + 4b^2 \pmod{2^{m+2}} \Rightarrow b^2 + bx_0 \equiv 0 \pmod{2^m}$;

$b(b + x_0) \equiv 0 \pmod{2^m}$;

$b = 2^c \cdot d, c < m + 2, d \perp 2 \Rightarrow 2^c \cdot d \cdot (2^c \cdot d + x_0) \equiv 0 \pmod{2^m}$;

$c = m + 1 \Rightarrow 2^{m+1} \cdot d \cdot (2^{m+1} \cdot d + x_0) \equiv 0 \cdot d \cdot (0 \cdot d + x_0) \equiv 0 \pmod{2^m}$;

$x_1 - x_0 \equiv 2 \cdot 2^{m+1} \cdot d \equiv 2^{m+2} \cdot d \equiv 0 \pmod{2^{m+2}} \Rightarrow x_1 \equiv x_0 \pmod{2^{m+2}}$!!! $x_1 \not\equiv \pm x_0 \pmod{2^{m+2}}$;

$c \leq m \Rightarrow 2^c \cdot d \cdot (2^c \cdot d + x_0) \equiv 0 \pmod{2^m}$;

$d \cdot (2^c \cdot d + x_0) \equiv 0 \pmod{2^{m-c}}$;

$2^c \cdot d^2 + d \cdot x_0 \equiv 0 \pmod{2^{m-c}}$;

$x_0 \equiv (-2^c \cdot d^2) \cdot d^{-1} \pmod{2^{m-c}}$;

$2^c \equiv 0 \pmod{2^{m-c}} \Rightarrow x_0 \equiv 0 \pmod{2^{m-c}} \Rightarrow x_0 \in (2\mathbb{Z})$!!! $x_0 \in Z(x^2 - a)$;

$2^c \not\equiv 0 \pmod{2^{m-c}} \Rightarrow x_0 \in (2\mathbb{Z})$!!! $x_0 \in Z(x^2 - a)$. ч.т.д.

В ходе доказательства установлено, что появление пятого корня в множестве $Z((x^2 - a) \bmod 2^{m+2})$ приводит к тому, что это множество содержит как минимум один делитель нуля, что противоречит тому, что рассматриваются решения только из приведенной системы вычетов по модулю 2^{m+2}.

Пример: $x^2 \equiv 33 \pmod{64}$

Решение:

$33 = 33 - 32 = 33 - 4 \cdot 8 \equiv 1 \bmod 8 \iff \exists x \in (\mathbb{Z} \setminus 2\mathbb{Z}) x^2 \equiv$

$\equiv 33 \bmod 64$

$x^2 \equiv 1 \bmod 8 \iff x \in ([1]_8 \cup [3]_8 \cup [5]_8 \cup [7]_8)$

$33 \equiv 1 \bmod 16 \Rightarrow 1 \in \mathbb{Z}((x^2 - 33) \bmod 16) \Rightarrow x \in ([1]_{16} \cup [7]_{16} \cup$

$\cup [9]_{16} \cup [15]_{16})$

$x^2 \equiv 33 \equiv 1 \bmod 32 \Rightarrow 1 \in \mathbb{Z}((x^2 - 33) \bmod 32) \Rightarrow x \in ([1]_{32} \cup$

$\cup [15]_{32} \cup [17]_{32} \cup [31]_{32})$

$x^2 \equiv 33 \bmod 64 \Rightarrow 1 \notin \mathbb{Z}((x^2 - 33) \bmod 64) \Rightarrow 1 + 16 = 17 \in \mathbb{Z}((x^2 - 33)$

$\bmod 64) \Rightarrow x \in ([15]_{64} \cup [17]_{64} \cup [47]_{64} \cup [49]_{64})$

Ответ